

방사성 방호성능 측정방법

(제9조제1항 관련)

1. 일반사항

- 1.1 본 측정방법은 다음 각호의 시설(이하 "차폐시설")에 대한 방사성 방호성능을 측정하기 위한 표준 측정절차를 규정하며, 본 측정방법에 제시되지 않는 사항은 IEEE STD 299 또는 IEEE STD 299.1을 준용한다.
- 1.1.1 고출력 전자파 방호차폐 및 장비보호 시설
- 1.1.2 누설전자파 방호차폐 및 장비보호 시설
- 1.2 방사성 방호성능 측정은 차폐성능에 영향을 미칠 수 있는 내·외장재 및 조명시설 등이 설치되기 전에 측정하는 것을 원칙으로 한다.

2. 측정 배치 및 조건

- 2.1 측정시스템의 성능은 다음 조건을 만족하여야 한다.
- 2.1.1 동작영역은 안전성 평가 대상 성능 기준보다 6 dB 이상 높아야 한다.
- 2.1.2 전원선 및 RF 케이블(신호선)을 포함한 측정시스템은 외부 전·자기장의 영향을 받지 않도록 설치 및 운용하여야 한다.
- 2.1.3 차폐성능 측정에 사용되는 모든 장비는 측정 수행 이전에 교정 되어야 하며, 측정장비는 교정 주기를 초과하지 않아야 한다.

<차폐성능 측정 장비 특성>

장 비	특 성
신호발생기	10 kHz ~ 18 GHz, 정현파(sine waves)
수신기	10 kHz ~ 18 GHz
안테나 세트 (송·수신)	10 kHz ~ 20 MHz : 자기장 안테나 20 MHz ~ 18 GHz : 전기장 안테나
RF 케이블	측정주파수 대역에서 사용 가능한 RF 케이블
1) 동작영역 확보 및 측정 정확도 확보를 위해 필요한 경우 전력 증폭기, 감쇠기, 전치증폭기 등을 사용할 수 있으며, 이러한 장비를 사용하는 경우 사용에 따른 신호의 증폭 및 감쇠 특성을 측정 결과 보고서에 명시하고 결과 값의 계산 시 반영하여야 함	
2) 신호발생기와 수신기 대신 네트워크 분석기 등 기능을 대체할 수 있는 다른 장비의 사용이 가능함	

3. 측정 방법

3.1 차폐성능 측정은 다음과 같은 절차에 따라 수행한다.

3.1.1 측정대상 및 시설 주변의 전파환경 측정

3.1.2 측정주파수 및 측정 지점 결정

3.1.3 기준 값 측정

3.1.4 시험 값 측정

3.1.5 차폐성능 평가

3.2 전파환경 측정 및 측정주파수의 선정 기준은 다음과 같다.

3.2.1 측정주파수는 건축물 및 차폐시설의 주변 전파환경을 측정하여 혼변조 등의 전파간섭이 발생하지 않는 주파수를 선정한다.

3.2.2 측정주파수는 다음 표와 같이 선정하며, 전파환경 등으로 해당 대역에서 선정이 어려운 경우 가장 인접한 주파수를 선정할 수 있다.

주파수 대역	측정 주파수 (개)	비고
10 kHz ~ 16 kHz	1	[적용 주파수 대역] · 고출력 전자파 : 10 kHz ~ 18 GHz · 누설전자파 : 10 kHz ~ 6 GHz ※ 해당 주파수 대역에서 차폐시설의 성능조건을 고려하여 측정 주파수 대역을 선정 · 0.75 m 미만 소형 함체는 30 MHz 이상 주파수 대역만 측정 주파수를 선정한다. 단, 100 MHz 이하의 측정 주파수 선정 대역은 30 MHz ~ 100 MHz 으로 한다.
140 kHz ~ 160 kHz	1	
14 MHz ~ 16 MHz	1	
20 MHz ~ 100 MHz	1	
100 MHz ~ 300 MHz	1	
300 MHz ~ 600 MHz	1	[성능 측정 분류] · 10 kHz ~ 20 MHz : 자기장 차폐성능 측정 · 20 MHz ~ 18 GHz : 평면파 차폐성능 측정
600 MHz ~ 1 GHz	1	
1 GHz ~ 2 GHz	1	[적용방법] · 방호대상 주파수 대역 범위 내에서 규정된 주파수 대역별 측정 주파수 개수에 적합하도록 측정 주파수를 선정하여야 한다. · 측정주파수 선정 시 공진 주파수를 피해서 선정하며, 공진으로 측정 신뢰도를 확보할 수 없는 경우에는 공진 대역 측정을 생략할 수 있다. · 측정주파수 선정 시 방호대상 주파수 대역의 시작 주파수와 끝 주파수를 포함하여야 한다.
2 GHz ~ 4 GHz	1	
4 GHz ~ 8 GHz	1	
8 GHz ~ 18 GHz	1	

3.3 측정 지점은 다음과 같이 산정한다.

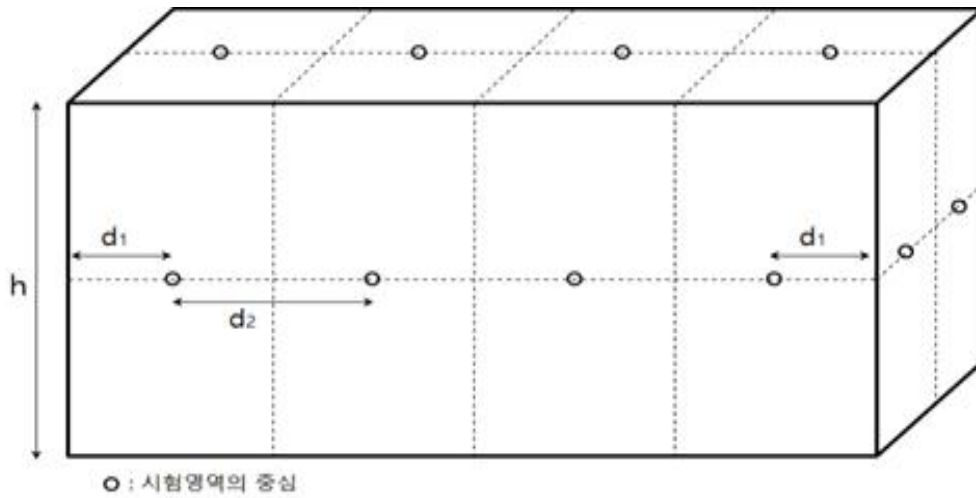


그림 3.1 방사성 방호성능 측정 지점 예시

[평면과 대역 측정지점 산정]

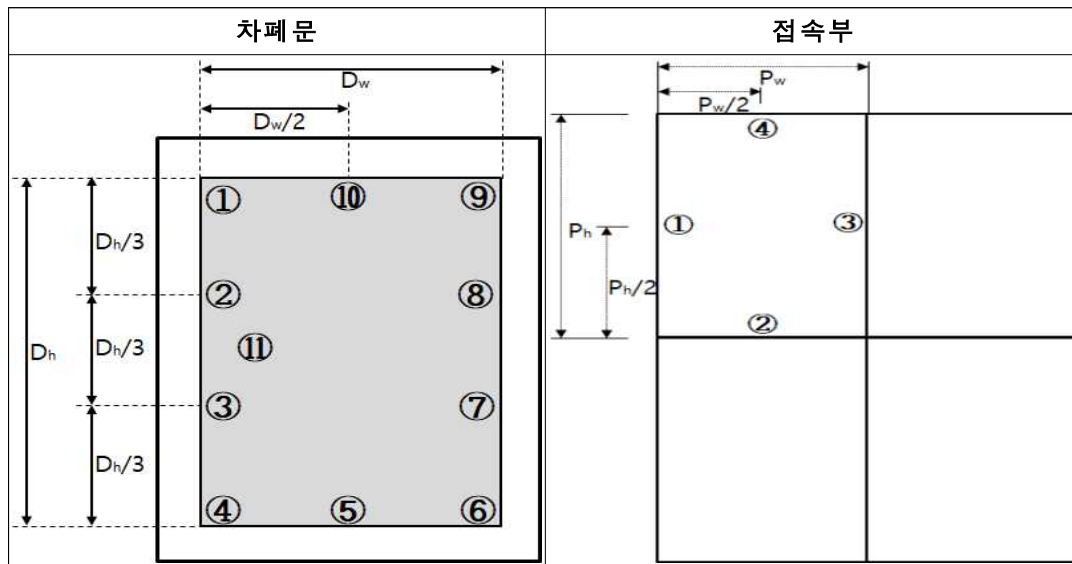
- 3.3.1 수평면의 경우, 차폐시설 끝면에서 1.3 m(d_1) 떨어진 지점부터 측정 지점을 선정하고 측정 지점 간 거리(d_2)는 2.6m 이하로 산정한다. 송·수신 안테나의 측정거리가 2 m 미만인 경우 수평면의 측정지점 간 거리는 최대 1.3 m 이내로 산정한다.
- 3.3.2 수직면의 경우 측정면의 높이가 3 m 이하인 경우에는 바닥에서 중간 지점 1곳을 측정지점으로 선정하며, 측정면의 높이가 3 m 를 초과한 경우에는 수직면의 측정 지점 간 거리를 2 m 이하로 산정한다. 송수신 안테나 측정 거리가 2 m 미만인 경우 수직면의 측정 지점 간 거리는 최대 1 m 이내로 산정한다.
- 3.3.3 차폐면의 크기가 가로 2.6 m, 세로 3.0 m (송·수신 안테나를 2 m 이내에서 측정하는 경우에는 가로 1.3 m, 세로 1.5 m) 이하인 경우에는 면 중앙 1 개로 산정한다.
- 3.3.4 차폐시설 모서리, 벽면, 차폐문 및 판넬 하단부 등 송·수신 안테나의 설치가 어려운 지점에 대해서는 측정이 가능한 가장 인접한 위치를 선정한다.
- 3.3.5 차폐면 및 접속부를 제외하고 차폐시설의 차폐 성능에 영향을 줄 수 있는 모든 접근 가능한 부착물(통풍구, 관통구, 필터 등)은 별도의 측정지점으로 산정한다. 다만, 다른 측정지점과 근접한 경우에는 별도 측정지점으로 산정하지 않을 수 있다.

[자기장 대역 측정지점 산정]

- 3.3.6 차폐문의 차폐성능 측정은 그림 3.2에 나타낸 것처럼, 각 모서리, 손잡

이 부분, 차폐문이 차폐시설 벽면과 접촉되는 면을 선정한다. 차폐시설 벽면과 접촉되는 각 면은 각 면의 길이를 균등 분할하여 수평면은 최소 1개 이상, 수직면은 최소 2개 이상의 측정 지점을 선정하여야 하며, 측정 지점 간 이격 거리는 1 m 미만이 되도록 하여야 한다. 단, 가장 긴 변의 길이가 1 m 미만인 소형 함체의 경우에는 수직면에 대해 1 개의 측정 지점을 선정한다.

3.3.7 판넬의 차폐성능 측정 지점은 그림 3.2에 나타낸 것처럼 인접한 판넬과 접촉되는 각각의 면을 선정하여야 한다. 측정 지점은 판넬의 각 면에서 최소 1개 이상을 선정하여야 하며, 측정 지점 간 이격거리는 1 m 미만이 되도록 하여야 한다.



안테나 편 파	측정 지점		비고
	차폐 문	접속부	
수평	①, ④, ⑤, ⑥, ⑨, ⑩, ⑪	②, ④	차폐 문의 11번은 문 손잡이 위치임
수직	①, ②, ③, ④, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑪	①, ③	

그림 3.2 차폐문과 접속부의 자기장 측정 지점 예시

3.4 측정대역별 송·수신 안테나의 측정거리는 다음 표 및 그림 3.3과 같다.

측정 대역	구 분	기준 값 측정거리	시험 값 측정거리
자기장 측정 대역	10 kHz ~ 20 MHz	$0.6\text{ m} + T^{(주1)}$	$T_x^{(주2)} : 0.3\text{ m}$ $R_x^{(주3)} : 0.3\text{ m}$
평면파 측정 대역	20 MHz ~ 18 GHz	$2\text{ m} + T$	$T_x : 1.7\text{ m}$ $R_x : 0.3\text{ m}$

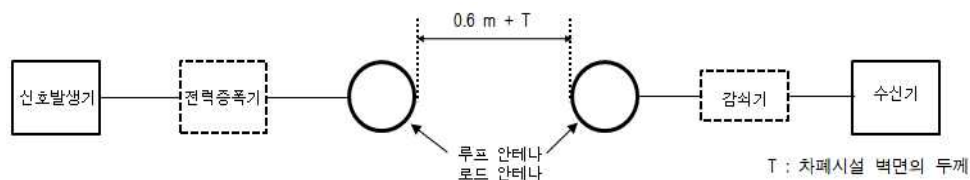
(주1) T : 차폐시설 벽면의 두께

(주2) T_x : 차폐시설 외벽면으로 부터의 송신안테나 위치

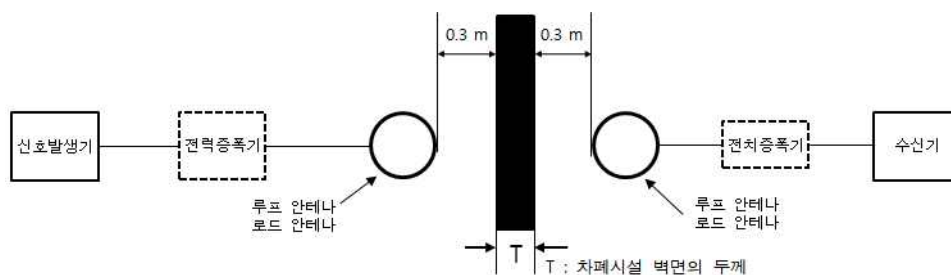
(주3) R_x : 차폐시설 내벽면으로 부터의 수신안테나 위치

3.4.1 물리적으로 규정된 측정거리를 확보할 수 없는 경우에는 최대로 확보 가능한 측정거리 (최소 1.3 m 이상 권장)로 측정을 수행하며, 관련 사항을 결과보고서에 기록한다.

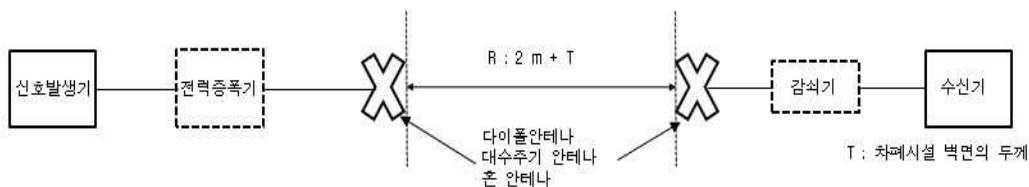
3.4.2 3.4.1에 따라 규정된 측정거리를 변경하는 경우에는 기준 값 및 시험 값 측정거리를 동일하게 변경하여 측정하여야 한다.



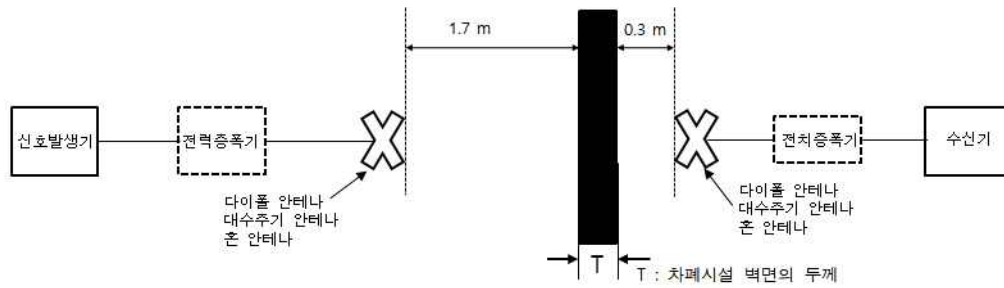
(a) 저주파수 대역 기준 값 측정 구성



(b) 저주파수 대역 시험 값 측정 구성



(c) 고주파수 대역 기준 값 측정 구성



(d) 고주파수 대역 시험 값 측정 구성

그림 3.3 기준 값 및 시험 값 측정 구성

3.5 측정시스템 동작영역 및 기준 값 측정절차는 다음 각 호와 같다.

[송신시스템 설치]

- 3.5.1 송신시스템(신호발생기, 전력증폭기)과 송신 안테나는 차폐시설 외부에 설치한다.
- 3.5.2 안테나는 바닥, 벽면 등 측정값에 영향을 줄 수 있는 면으로부터 최소한 30 cm 이상 이격하여 설치한다.
- 3.5.3 송신안테나는 수신안테나와 동일선상 및 동일편파가 되도록 설치하고, 안테나 간 이격거리는 3.4의 기준 값 측정거리와 동일하게 설치한다.

[수신시스템 설치]

- 3.5.4 수신시스템이 송신신호 및 주변의 전파의 영향을 받는 경우에는 안테나를 제외한 수신시스템을 별도의 차폐시설 내부에 설치할 수 있다.
- 3.5.5 수신시스템을 차폐함체, 차폐실 등 차폐시설 내부에 설치하는 경우에는 안테나 연결을 위한 RF 케이블은 관통구를 통하여 연결하고, 관통구가 없는 경우에는 차폐문을 최소로 개방하여 연결한다.
- 3.5.6 수신안테나는 송신안테나와 동일선상 및 동일편파가 되도록 설치하고, 안테나 간 이격거리는 3.4의 기준 값 측정거리와 동일하게 설치한다.
- 3.5.7 수신시스템에 의도하지 않는 영향으로 인한 측정값 변화가 나타나지 않도록 하여야한다.

[동작영역 및 기준 값 측정]

- 3.5.8 모든 측정시스템은 그림 3.3과 같이 설치 후 신호발생기의 RF 출력

을 'OFF'한 상태에서 충분히 예열시킨다.

- 3.5.9 동작영역은 송신시스템의 출력을 고정한 상태에서 수신기가 선형적으로 동작되는 진폭범위에서 측정 가능한 최대 및 최소 신호진폭의 비로 결정한다. 단, 최대진폭 측정시스템과 최소진폭 측정시스템의 구성이 다를 경우 감쇠기, 증폭기 등 측정값에 영향을 주는 장치의 특성을 보상한다.
- 3.5.10 측정된 동작영역은 2.1.1절의 조건을 만족하여야 하며, 만족하지 못하는 경우에는 증폭기 사용, 고이득 안테나 사용 등 측정시스템 성능을 개선하여 만족 여부를 다시 확인하여야 한다. 단, 동작영역 측정은 수신기가 선형영역에서 동작되는 조건에서 수행되어야 한다.
- 3.5.11 동작영역 기준을 만족하는 송신레벨을 설정한 후, 신호발생기의 RF 출력을 'ON'하여 수신기에서 측정되는 값을 기준 값으로 결정한다. 이 측정값은 측정에 포함된 감쇠기의 감쇠량과 증폭기의 이득을 보상한 보상값이어야 한다.
- 3.5.12 측정주파수에 대해 수직·수평편파 각각의 동작영역과 기준 값을 측정한다.

3.6 시험 값 측정절차는 다음 각 호와 같다.

[송신시스템 설정]

- 3.6.1 송신시스템은 차폐시설 외부에 설치하며, 송신안테나의 중심은 해당 측정면의 중앙으로부터 그림 3.3과 같이 배치한다.
- 3.6.2 시험 값 측정 중 송신출력은 기준 값 측정 시에 사용된 값으로 동일하게 유지한다.

[수신시스템 설정]

- 3.6.3 수신안테나는 차폐시설 내부에 설치하며, 송신시스템으로부터 송신이 이루어지는 동안 그림 3.3과 같이 배치한다.
- 3.6.4 수신안테나를 제외한 수신시스템은 측정에 영향을 주지 않도록 적절한 위치에 설치하여야 하며, 수신시스템을 수신안테나와 동일한 위치에 설치하는 경우 수신시스템에 의해 발생하는 노이즈를 고려하여 적절한 조치 (수신시스템 차폐, 노이즈가 낮은 대역으로 측정주파수 변경 등)가 이루어져야 한다.

3.6.5 수신시스템에 전치증폭기 또는 감쇠기를 사용하는 경우 이를 기록하고, 측정결과에서 적절한 보정을 해 주어야 한다.

[시험 값 측정]

3.6.6 송신시스템에서 신호를 송신하는 상태에서 수신 안테나는 내부 차폐면과의 이격거리를 유지하면서 측정 지점으로부터 상하좌우로 측정주파수의 1/4 파장 거리만큼 이동하면서 측정된 가장 높은 값을 측정한다.

3.6.7 주기적으로 3.5에서 측정된 기준 값의 변동을 확인하여야 하며, 만약 ± 2 dB이상 편차 발생 시 기준 값을 다시 측정하도록 한다.

3.6.8 측정 지점에 따라 수직·수평 편파별로 시험 값을 측정한다.

3.7 차폐성능 계산식은 다음과 같다.

측정값	차폐성능 (dB)
자기장 세기	$SE = 20 \log_{10} \frac{H_1}{H_2}$ ¹⁾
전 압	$SE = 20 \log_{10} \frac{V_1}{V_2}$
전기장 세기	$SE = 20 \log_{10} \frac{E_1}{E_2}$
전 력	$SE = 10 \log_{10} \frac{P_1}{P_2}$
1) [별표1]에 따른 고출력 전자파 방호성능 기준을 적용하는 경우 자기장 대역(10 kHz ~ 10 MHz)은 계산된 SE 값에 16.7 dB를 가산한다.	

※ H_1, V_1, E_1, P_1 : 기준 값 (자기장(A/m), 전압(V), 전기장(V/m), 전력(W))

H_2, V_2, E_2, P_2 : 시험 값 (자기장(A/m), 전압(V), 전기장(V/m), 전력(W))